Seminar Wissenschaftliches Arbeiten Kolloquium



Aufbau des Seminarteils

- Einführung
  Wissenschaft und Philosophie
- Erkenntnislehre und Erkenntniskritik
  Forschungsprozess
  Theorie, Versifikation, Falsifikation
- Aussagen, Begriffslehre
- Experimente
- Wissenschaftsszene
- Recherche
- Bewerten wissenschaftlicher Texte

- Entstehungsprozess einer wissenschaftlichen Arbeit
- Zitieren, Zitierweisen
- Grafikdarstellungen

} optional

- Übungen: Lesen und Bewerten von wissenschaftlichen Fachartikeln

Literatur

- Lehrveranstaltungsfolien
- Bänsch, Axel; Alewell, Dorothea; Moll, Tobias: Wissenschaftliches Arbeiten.- München, u.a.: De Gruyter Oldenbourg, 2020
- Oehlrich, Marcus: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben.- Berlin; Heidelberg: Springer, 2022
- Theisen, Manuel René: Wissenschaftliches Arbeiten.- München: Vahlen, 2024
- Chalmers, Alan: Wege der Wissenschaft.- Berlin; Heidelberg: Springer, 2006
- Dubbe, Hans-Hermann; Beck-Bomholdt, Hans-Peter: Der Hund, der Eier legt: Erkennen von Fehlinformation durch Querdenken, 7. Auflage.- rororo, 2006
- Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt.- UTB, 2020
- Harari, Yuval Noah: Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen.- Beck, 2021
- Leopold-Wildburger, Ulrike; Kipman, Ulrike; Reiter, Thomas: Wissenschaftliches Arbeiten 4.0: Vortragen und Verfassen leicht gemacht.- Springer-Lehrbuch, 2017

Die Ursprünge der abendländischen Wissenschaft

Sokrates (469 – 399)	Die „Was ist das“ – Frage „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“
Platon (427 – 347)	Die Rede und Gegenrede – der platonische Dialog Begründer der Dialektik Gründer der Akademie
Aristoteles (384 – 323)	Begründer der wissenschaftlichen Methodik

Buchtipp:

- Weischedel, W.: Die philosophische Hintertreppe. 34 große Philosophen in Alltag und Denken. 27. Auflage, DTV, München 2005
- Gaarder, J.: Sofies Welt. Roman über die Geschichte der Philosophie. DTV, München 2000

Philosophie und Wissenschaft

- Philosophie = Lehre des forschenden Fragens und Strebens nach Erkenntnis
- Philosophie unterzieht eine mit wissenschaftlichen Methoden gewonnene Erkenntnis einer Kritik, um sie als wahr oder falsch zu klassifizieren.
- Methode zur Vergewisserung der Wahrheit: Dialektik

Dialektik

= philosophische Arbeitsmethode, die durch These und Antithese zur Synthese beider Positionen und somit zu einer wahrheitsähnlichen Erkenntnis kommt.

Grundregeln der Dialektik:

1. Verhalte Dich nicht egozentrisch. (Platon)
2. Erreiche eigene und fremde Emotionalität (Platon)
3. Bewege Dich auf derselben kommunikativen Stufe (Platon)
4. Analysiere und argumentiere logisch (Aristoteles)

Logik

= Lehre vom schlüssigen und folgerichtigen Denken und Argumentieren in in sich widerspruchsfreien Sätzen.

Abk.	*Satzart*	*Beschreibung*	*Beispiel*
A	**Allsätze**	positiv formulierte Gesamtheiten	Alle Menschen sind freundlich. Alle Manager sind reich. Alle Autos haben Räder.
K	**Keinsätze**	negativ formulierte Gesamtheiten	Keine Frau ist sportlich. Kein Bergsteiger ist unvorsichtig. Kein Golfspieler ist arm.
M	**Manchesätze**	positive Teilmengen	Manche Studenten sind arm. Einige Gläubige sind hilfsbereit. Paul ist ein Mensch.
N	**Manche-nicht-Sätze**	negativ formulierte Teilmengen	Einige Männer sind nicht erfolgreich. Manche Internetuser sind nicht süchtig. Sokrates war nicht dumm.

Logische Schlussfolgerungen

1. **Schritt:** das Medium feststellen.
   Suchen des verbindenden Begriffs, des sogenannten Mediums. Das ist der Ausdruck, der im ersten und im zweiten Satz vorkommt.
2. **Schritt:** das Prädikat des Prinzipiensatzes feststellen.
   In dem Beispiel ist es "freundlich sein".
3. **Schritt:** das Subjekt des Faktensatzes feststellen.
   Subjekt ist, was nicht "M" ist. In dem Beispiel ist es "Paul".
4. **Schritt:** den logischen Schlusssatz bilden

Beispiel:

Prinzipiensatz:	Alle Menschen sind freundlich
Faktensatz:	Paul ist ein Mensch
Schlusssatz:	Paul ist freundlich

Gültige Schlusssätze

	Beispiel	*Beispiel*	*Beispiel*	*Beispiel*
Prinzipien-satz	A Alle Menschen sind freundlich	K Kein Mann ist treu	A Alle Menschen sind freundlich	K Kein Radfahrer macht Lärm
Faktensatz	A Alle Frauen sind Menschen	A Alle Bartträger sind Männer	M Paul ist ein Mensch	M Susi ist ein Radfahrer
Schlusssatz	A Alle Frauen sind freundlich	K Kein Bartträger ist treu	M Paul ist freundlich	N Susi macht keinen Lärm

Logik: Beispiele

Allsatz: Alle Manager stehen unter Zeitdruck

Faktensatz: Ottokar ist ein Manager

Schlusssatz:

Ottokar steht unter Zeitdruck

Logik: Beispiele

Allsatz: Alle Hausfrauen haben Kinder

Faktensatz: Magda ist keine Hausfrau

Schlusssatz:

Magda hat keine Kinder

Logik: Beispiele

Allsatz: Alle Autos brauchen Benzin

Faktensatz: Manche Jugendliche haben ein Auto

Schlusssatz:

Manche Jugendliche brauchen Benzin

Logik: Beispiele

Allsatz: Wenige Spitzensportler rauchen

Faktensatz: Liselotte ist Spitzensportlerin

Schlusssatz:

nicht lösbar, da „wenige Spitzensportler“ und "Liselotte" nur "Manche-Sätze" sind und aus zwei Teilmengen kein logischer Schluss gezogen werden kann

Logik: Beispiele

Allsatz: Alle Jugendliche sind nicht folgsam

Faktensatz: Alle Studenten sind Jugendliche

Schlusssatz:

Alle Studenten sind nicht folgsam

Logik: Beispiele

Allsatz: Alles Harte ist ein Stein

Faktensatz: Sein Job ist hart

Schlusssatz:

keine Lösung, da das verbindende Wort „hart“ aus einem anderen "Sprachspiel" kommt.

Logik: Beispiele

Allsatz: Viele Sportler sind launisch

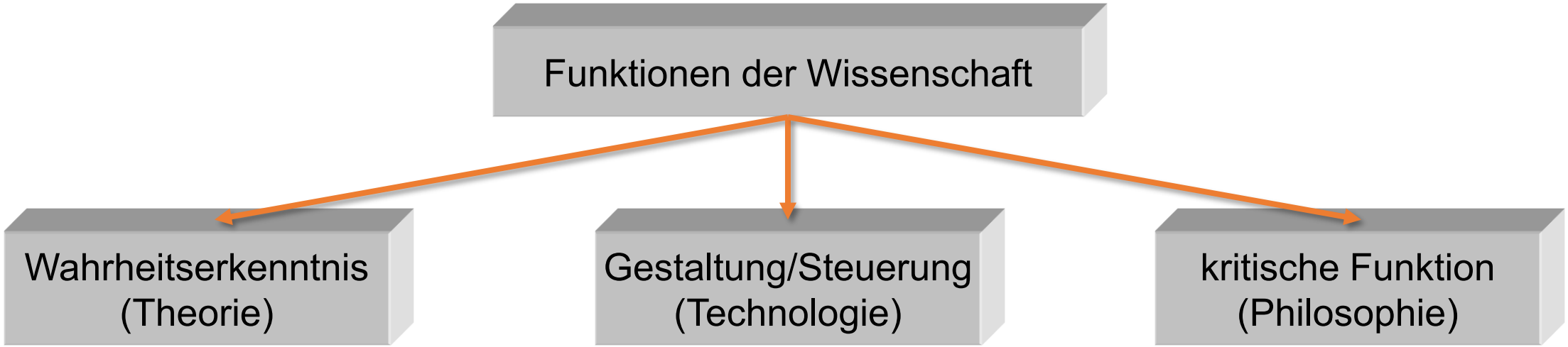
Faktensatz: Wenige Vorgesetzte sind Sportler

Schlusssatz:

nicht lösbar, da "viele Sportler" und "wenige Vorgesetzte" nur "Manche-Sätze" sind und aus zwei Teilmengen kein logischer Schluss gezogen werden kann

Wissenschaft

… auf methodisch kontrollierte Weise neue Kenntnisse und Erkenntnisse zu gewinnen, die von jedem hinreichend Sachkundigen in prinzipiell allen Einzelheiten nachvollziehbar und überprüfbar sind. Für das so erlangte Wissen wird allgemeine Gültigkeit beansprucht und, bis zu einer gegebenenfalls möglichen Widerlegung, auch weithin akzeptiert.



Ursache - Wirkung Zusammenhang

- im antiken Griechenland
- zielte noch nicht auf Erkenntnisse, die praktisch verwertbar sind

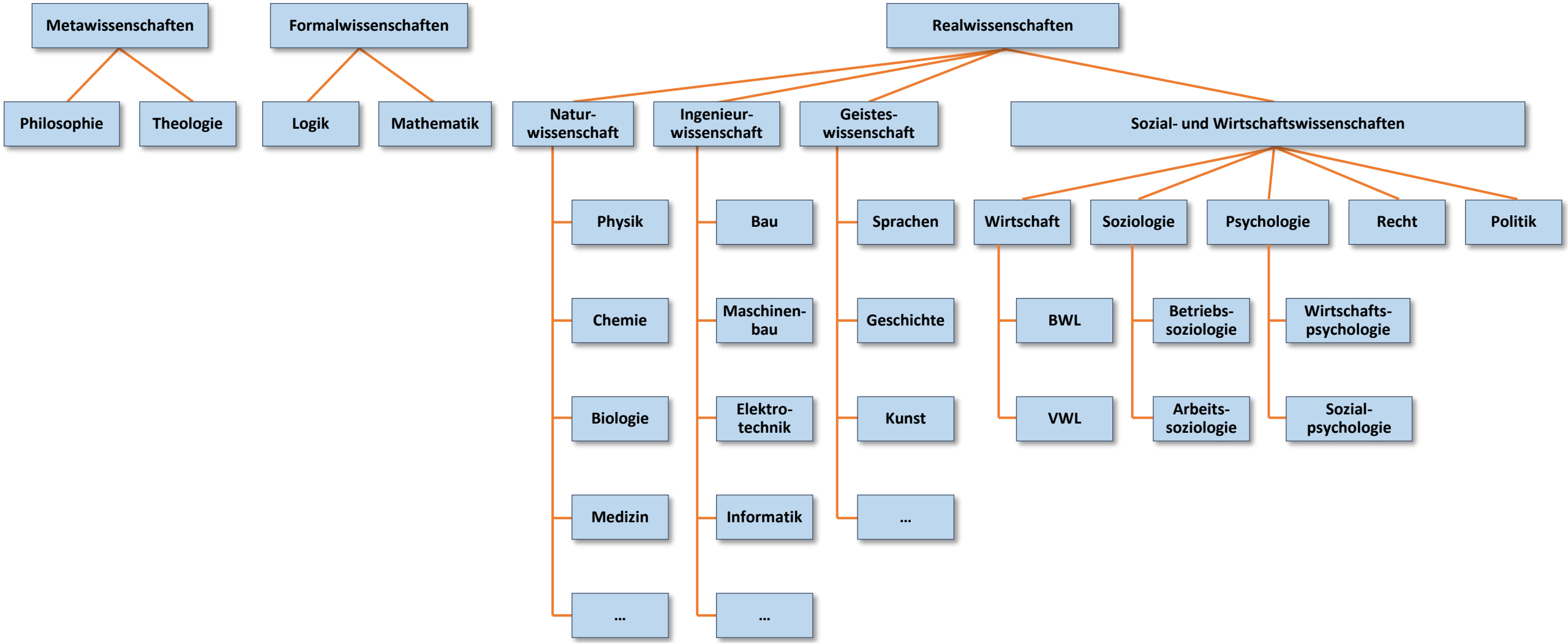
Ziel - Mittel Zusammenhang

- dominierendes Wissenschaftsziel seit dem 16. und 17. Jh.

Werturteil als Mittel zur Veränderung

- Bestehendes in Frage stellen um neue Möglichkeiten zu entdecken

Systematik der Wissenschaften

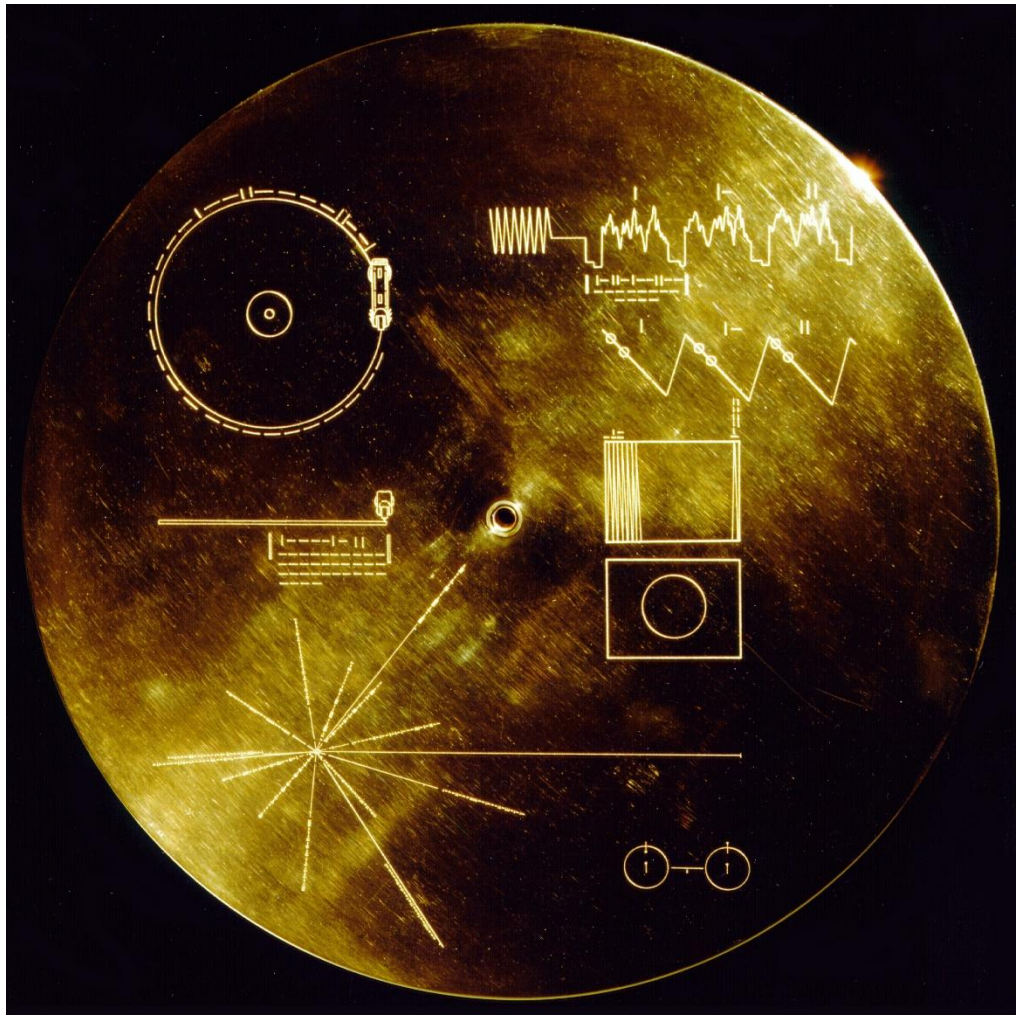


Formalwissenschaft - Realwissenschaft

	Formalwissenschaft	***Realwissenschaft***
Gegenstand	In der Realität nicht existent	Gegenstände in der Realität existierend
Inhalt	z.B. logische Zusammenhänge zwischen Zahlen, Sätzen usw.	Analyse der Eigenschaften existierender Gegenstände
Wahrheitskriterium	Prüfung auf logische Widersprüche	Zusätzlich: Kontrolle anhand von Fakten
Disziplinen	z.B. Mathematik, Logik	z.B. Physik, Chemie, Biologie

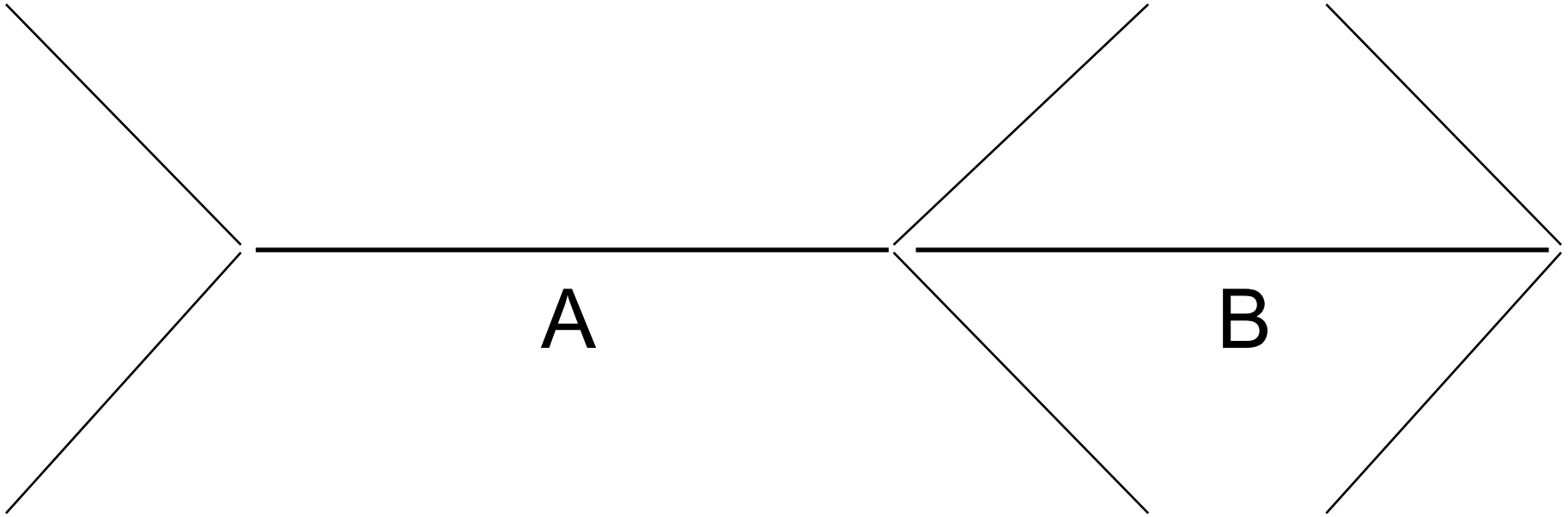
Voyager Sonde „Golden Record“

Datenplatten mit Bild- und Audio-Informationen, die an Bord der beiden 1977 gestarteten interstellaren Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 angebracht sind.
→die zum Abspielen benötigten Angaben sind formalwissen-schaftlich kodiert

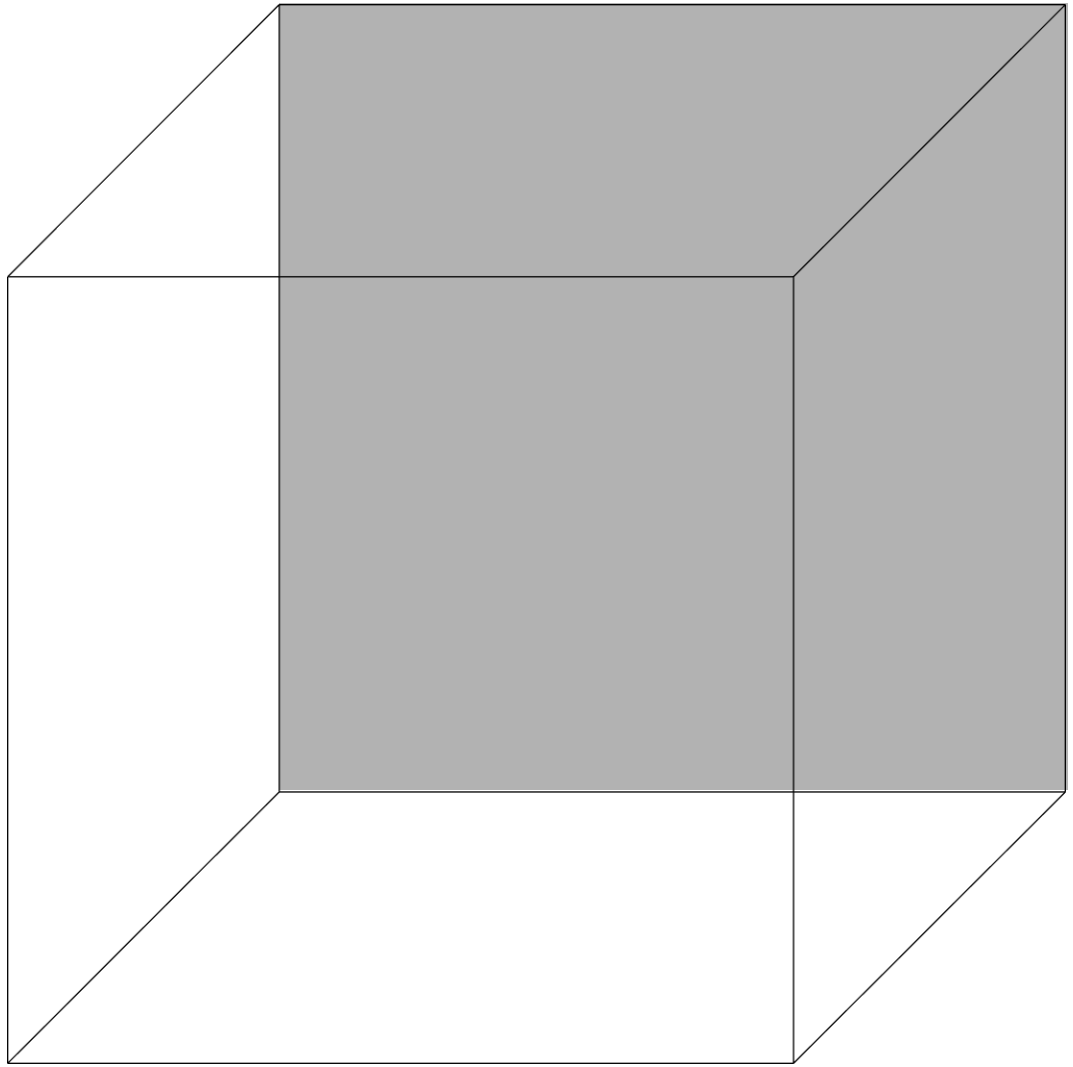




Welche Strecke ist länger?



In welche Richtung sieht der Würfel?



Erkenntnis im Lauf der Geschichte

Mittelalter: $Wissen = Schriften * Logik$

bis ca. 1500

Wissenschaftliche Revolution: $Wissen = empirische\ Daten * Mathematik$

ab ca. 1500

Humanismus: $Wissen = Erfahrung * Sensibilität$

ab ca. 1800

Quelle: Harari 2019

Humanismus

= optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit, zu einer besseren Existenzform zu finden.

Ersatz von Gott-Religionen durch Mensch-Religion.

Sinnstiftung der Welt durch die Menschheit.

3 Hauptströmungen:

- Liberaler Humanismus (möglichst große Freiheit für Individuen)
- Sozialistischer Humanismus (starke Kollektivinstitutionen)
- Evolutionärer Humanismus (Konflikt als Rohstoff der natürlichen Auslese)

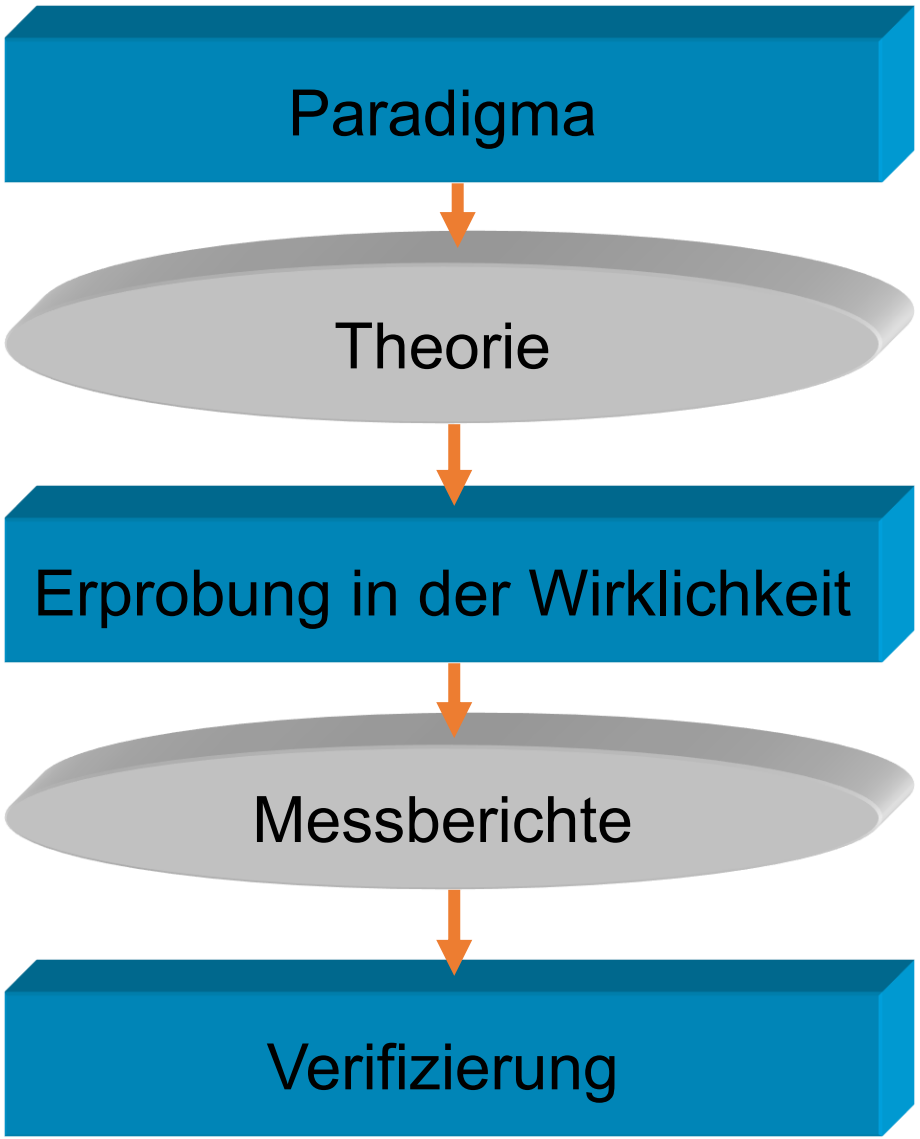
➔Beeinflussung der Wissenschaftlichen Erkenntnis

Wissenschaftliche Erkenntnis

- Erkenntnis kann immer nur ein Teil einer absoluten Wahrheit sein.
- Die menschlichen Sinne sind begrenzt (z.B. fehlendes Organ zur Wahrnehmung des Magnetismus) und unzuverlässig (z.B. optische Täuschungen) und können deshalb keine Wahrheiten liefern.
- wissenschaftliche Methoden zur Vergleichbarkeit von Beobachtungen.
- Eine aus Beobachtung geschlossene Erkenntnis ist nicht sofort auch Wahrheit, da Mess- und Methodenfehler zu Fehlschlüssen leiten können.
- Eine Erkenntnis ist erst dann gesichert, wenn sie nicht nur von einem Forscher, sondern von der gesamten Gesellschaft einer kritischen Betrachtung unterzogen wird (kritische Selbstreflexion). Dies geschieht durch einen methodischen, gesellschaftlich anerkannten Forschungsprozess.

Buchtipp: Watzlawick, P.: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?: Wahn - Täuschung - Verstehen.- Piper, München 2021

Forschungsprozess



z.B. Mechanisches Weltbild

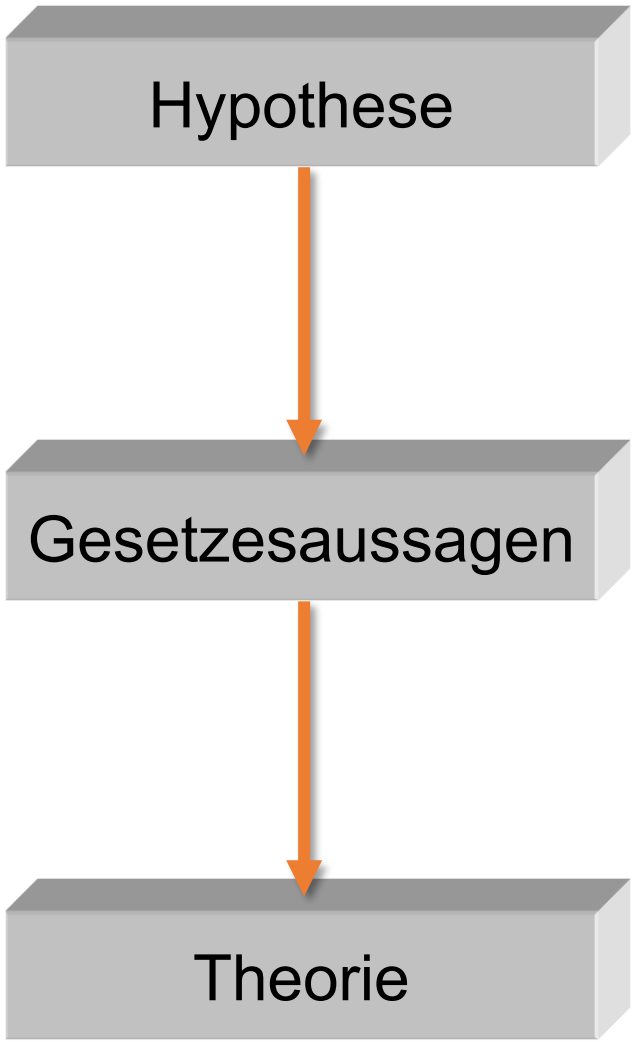
z.B. Gravitationstheorie

z.B. Beobachtung, Fall-Experiment, Befragung

z.B. Publikation der Ergebnisse

z.B. Widerlegung, Erweiterung, Veränderung (Relativitätstheorie)

Theorieentwicklung



Vermutungen über die Realität

- raum-zeitliche Universalität
- Konditionalität (Wenn-Dann-Aussagen)
- falsifizierbar

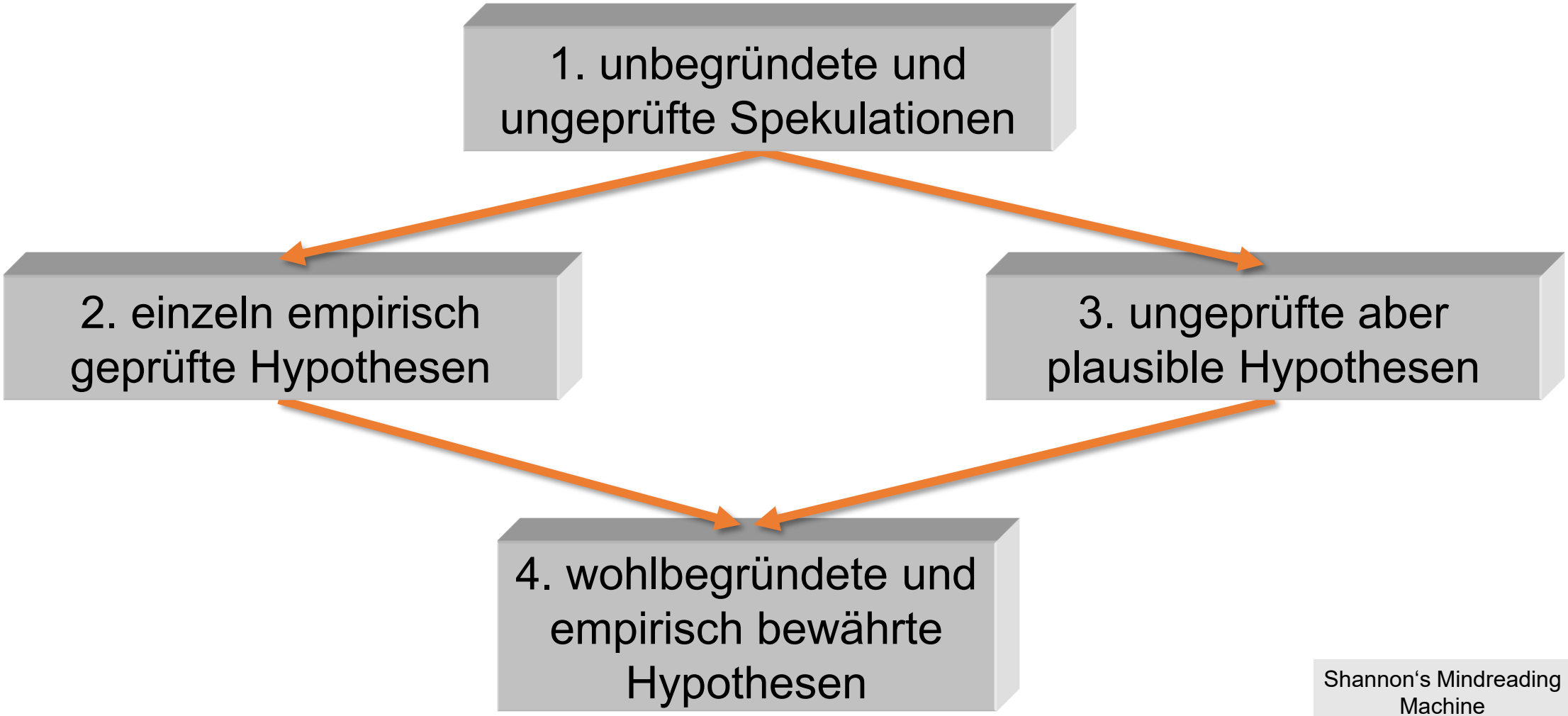
Allgemein anerkannte und bewährte Hypothesen

- allgemeine Aussagen (räumlich-zeitlich unbeschränkt gültig)
- gut bewährt (eine Reihe strenger Prüfungen erfolgreich bestanden)
- widerspruchsfrei zu anderen Gesetzesaussagen

System von Gesetzesaussagen

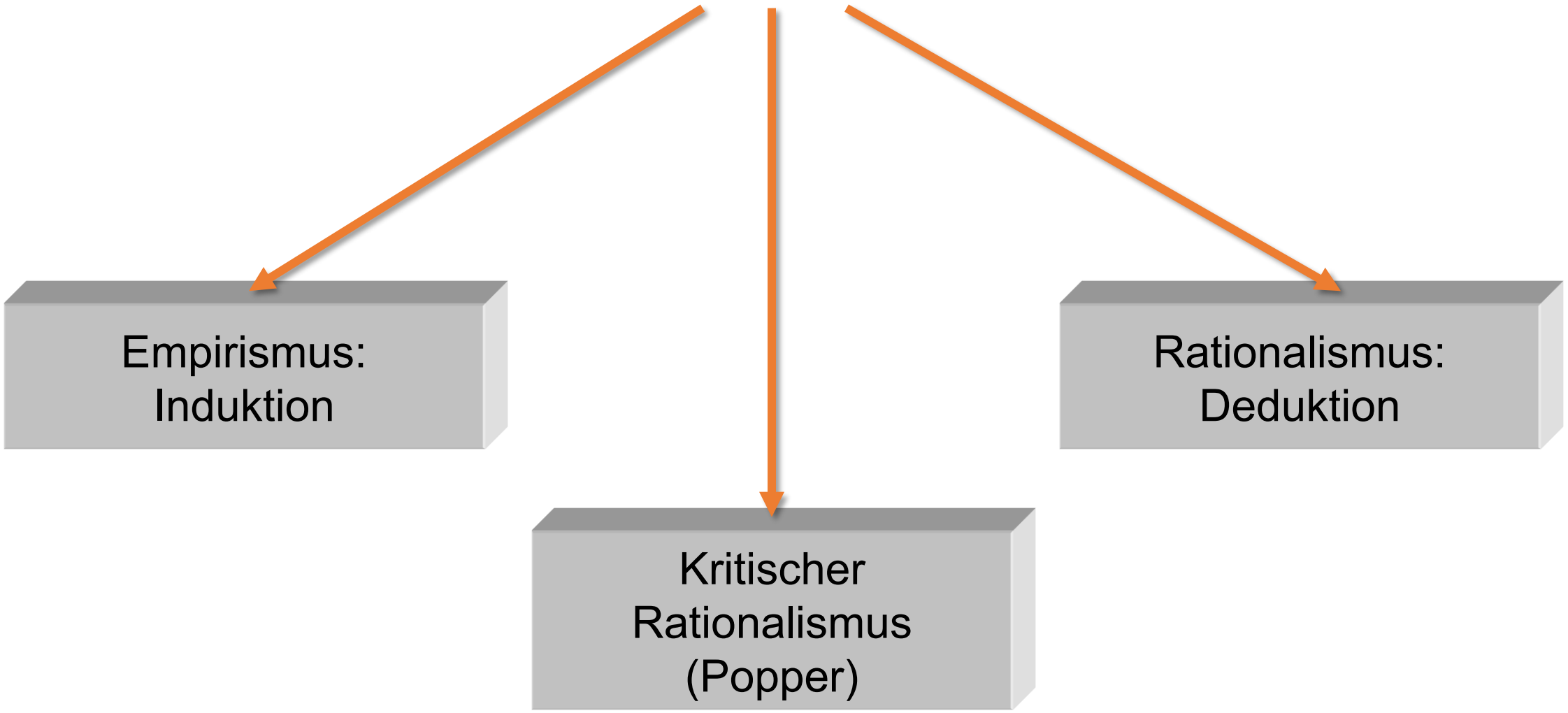
- Wahrheitsanspruch
- Informationsgehalt f. Erklärungen und Prognosen
- Wissenschaftlicher Fortschritt (neu)

Hypothese

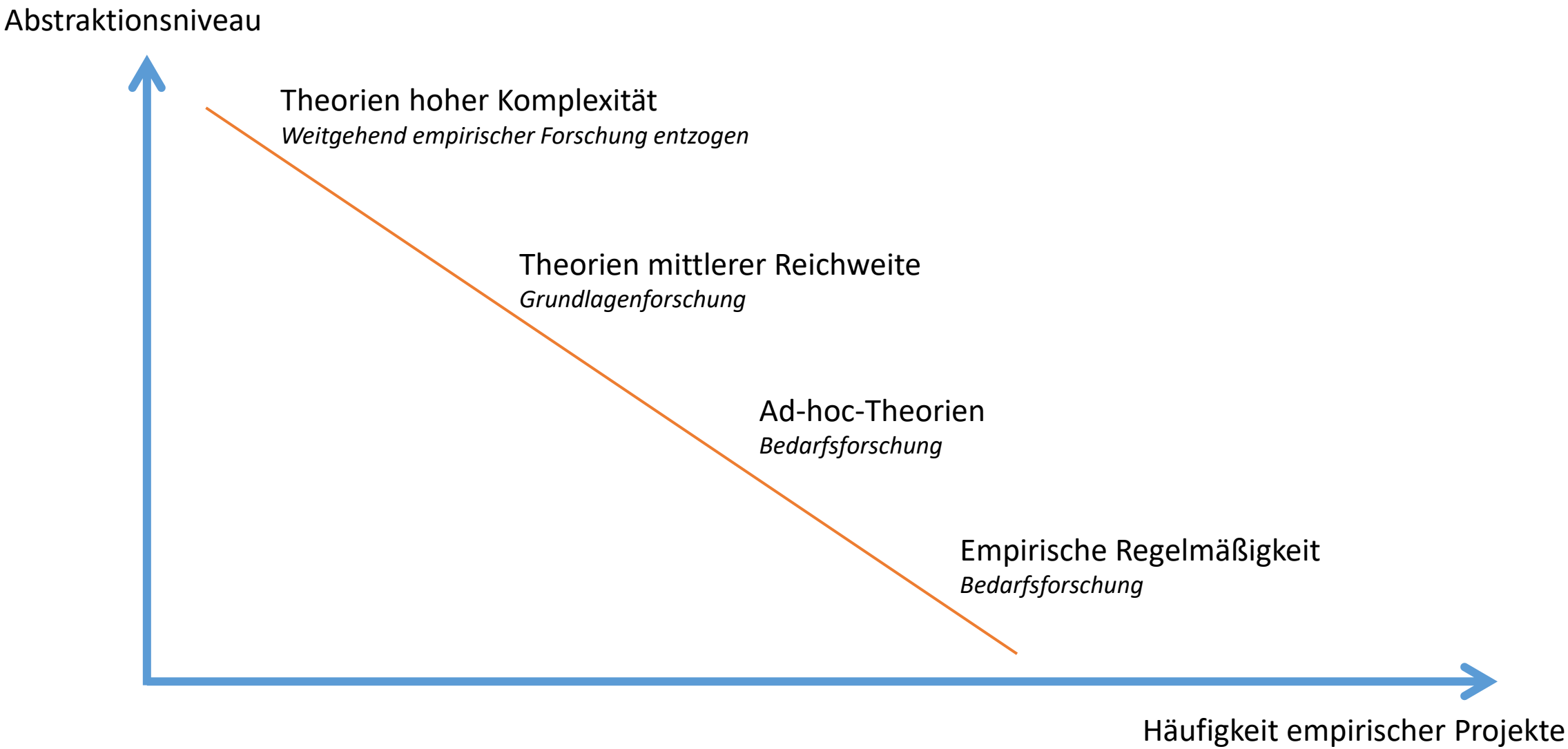


Shannon‘s Mindreading Machine

Wege zur Theorie

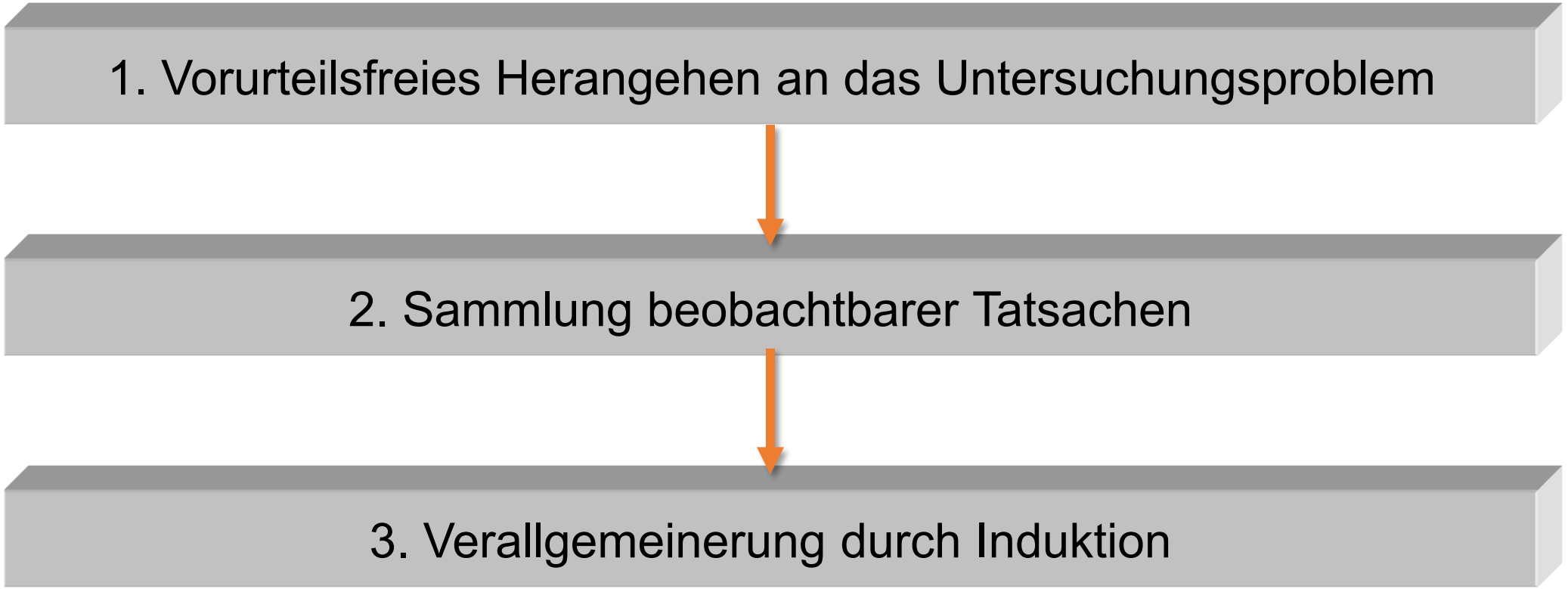


Reichweite / Abstraktionsniveau von Theorien



Empirismus (Induktion)

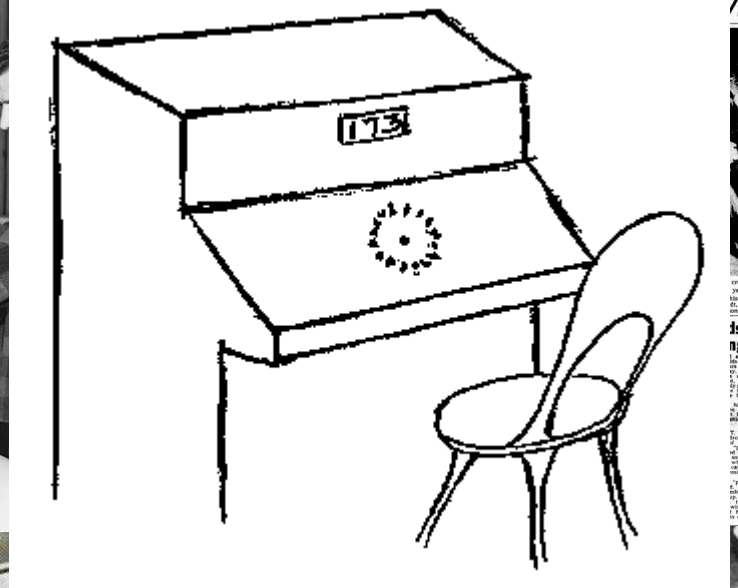
- Theoriegewinnung ausschließlich durch Beobachtung von Regelmäßigkeiten
- Schluss von der einzelnen Beobachtung auf Theorien (Induktion)



Einige Probleme der Induktion

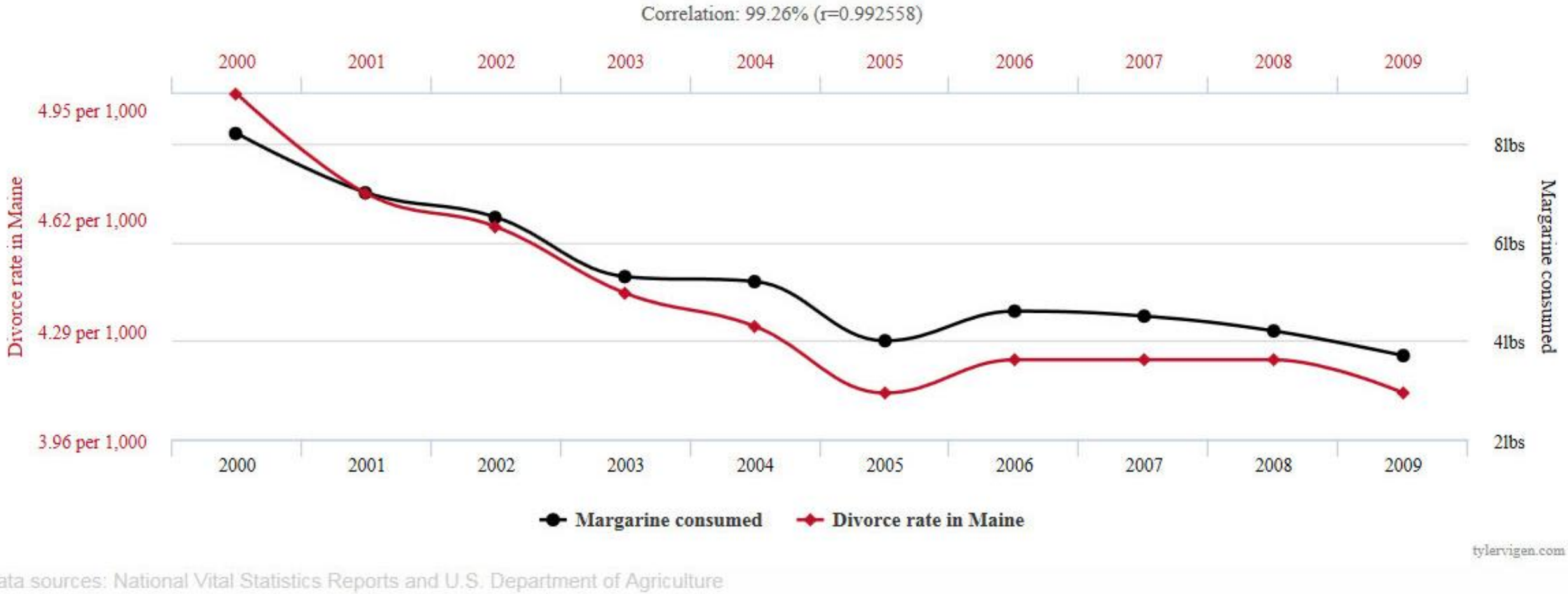
- **Selektive Wahrnehmung**: Vorurteilsfreies Herangehen an Probleme ist nicht möglich
  (die zerkratzten Windschutzscheiben)
- **Pseudo-Rege**
- **Erwartungsa**
- **Scheinkorr**
  (z.B. Zusam
- Zu **voreilige** llsatzes
  (z.B. „Alle S







Beispiel einer Scheinkorrelation



→zufällige Korrelationen lassen sich bei nahezu jeder Thematik finden!
Weitere Beispiele auf https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

Rationalismus (Deduktion)

- Sinneswahrnehmungen werden als zu trügerisch und zu vieldeutig angesehen
- einzige Quelle des Wahrheitserkenntnis ist die Vernunft und das Begreifen komplexer Zusammenhänge
- wenn grundlegende Prinzipien erkannt sind, können daraus sämtliche weitere Erkenntnisse abgeleitet werden
- eine Deduktion ist eine logische Folgerung aus einem allgemein anerkannten Prinzip oder Gesetz

Probleme der Deduktion

- Gefahr zu abstrakter Theorien
- Gefahr in tradierten Denkweisen zu bleiben
- Keine logischen neuen Erkenntnisse möglich, da nur eine logische Umformung gegebener Aussagen besteht
- Keine Vermehrung des Informationsgehalts

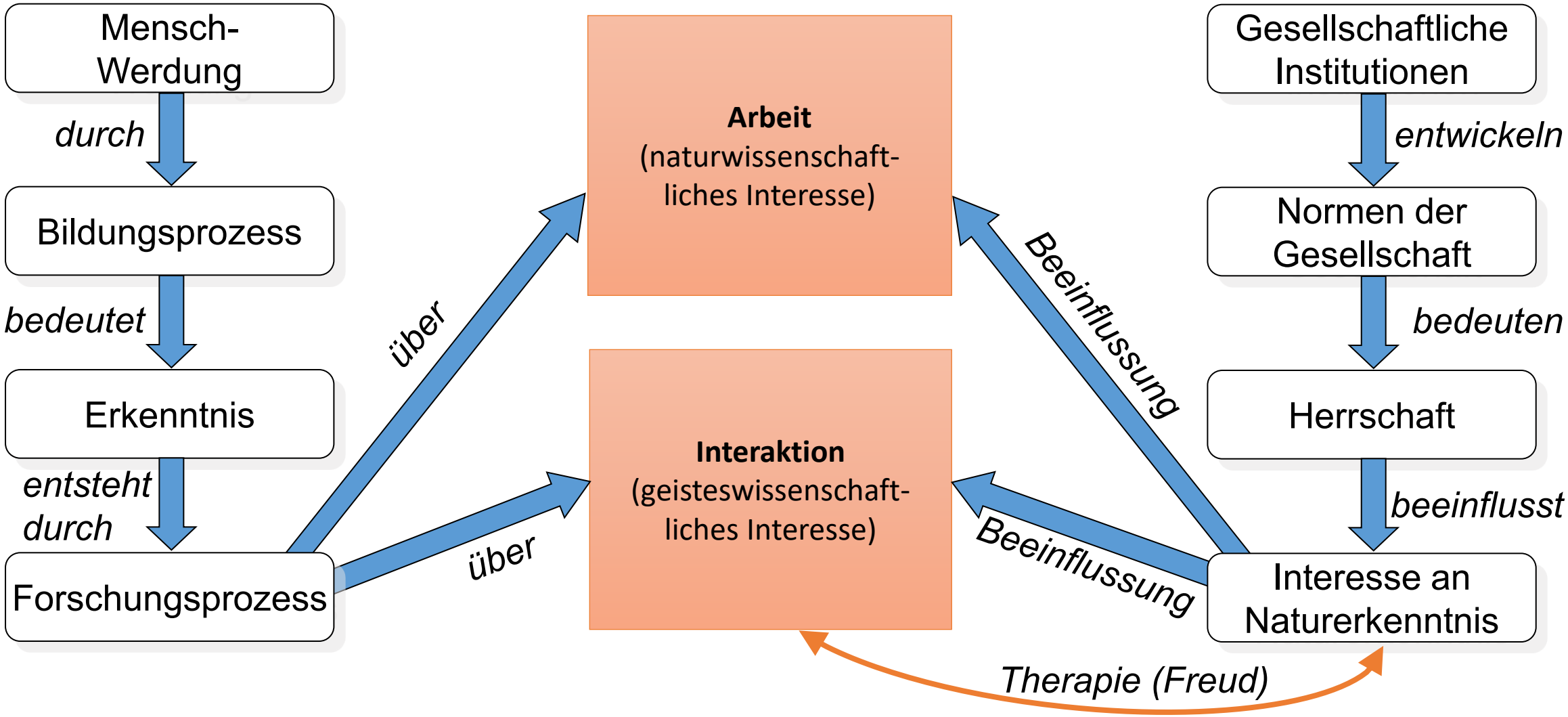
Kritischer Rationalismus (Popper)

Falsifikationslehre:

- eine Theorie muss sich in der Praxis bewähren
- endgültige Wahrheit kann nicht gefunden werden
- jede Theorie hat nur vorläufigen Charakter
- Hypothesen müssen im Prinzip falsifizierbar formuliert sein
- Aussagen können nie verifiziert, sondern nur falsifiziert werden

Menschwerdung als Bildungsprozess

nach J. Habermas



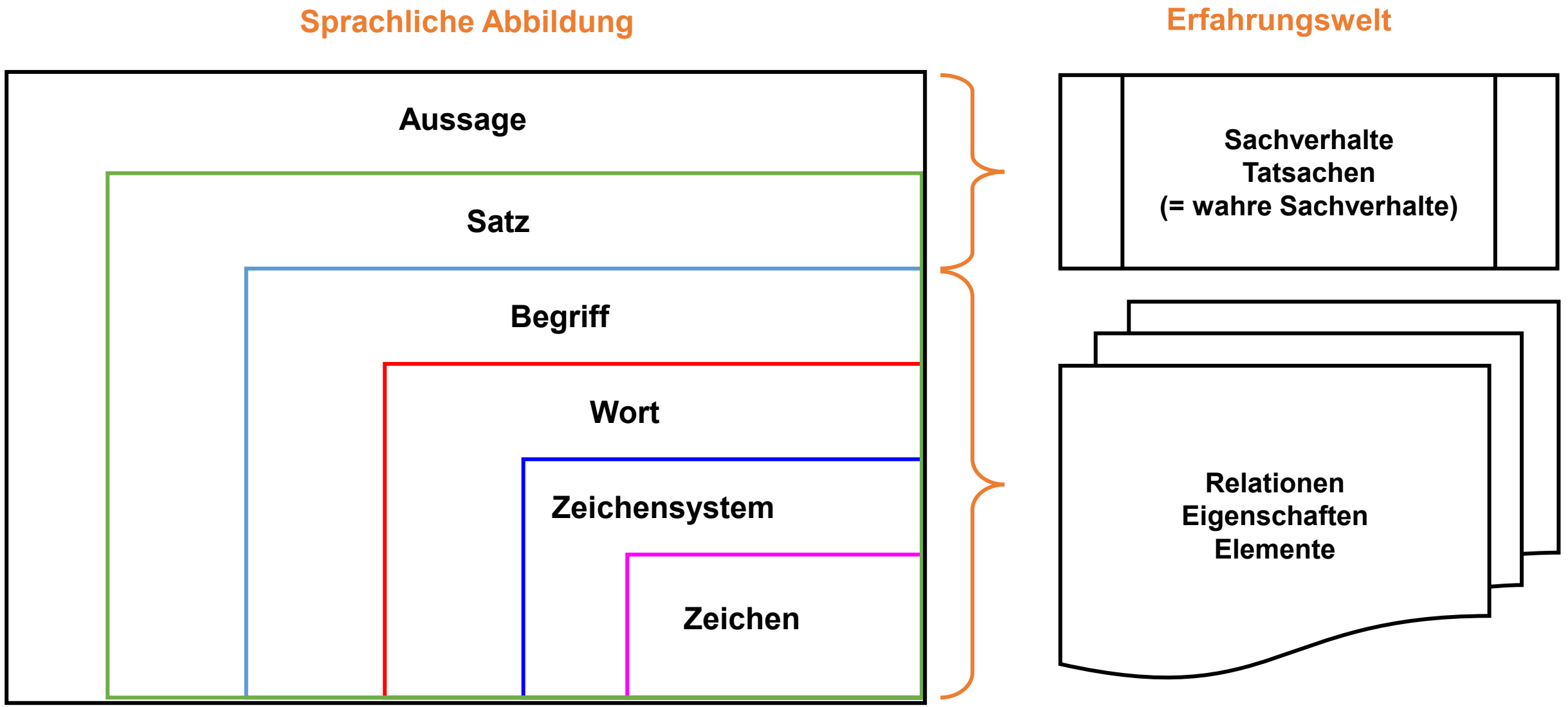
Entdeckung von Aussagen

Früher: Induktion, Intuition, Analogie und Verstehen

Heute:

- Zufall
- Phantasie, Kreativität
- Heuristik
- Erfahrung
- systematisches Probieren
- In-Frage-Stellen tradierter Denk- & Wahrnehmungsgewohnheiten
- Bisher als Einheit Gesehenes trennen
- Bisher getrennt Gesehenes verbinden
- ...

Begriffslehre



Fachsprache / Definitionen

- Fachsprache wird in jeder Disziplin getrennt entwickelt
- Fachsprache bezieht sich auf in der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin anerkannte Definitionen
- Definitionen werden niemals umschrieben, d.h. Wortwiederholungen in wissenschaftlichen Werken sind kein stilistischer Fehler, sondern wissenschaftliche Notwendigkeit.
- Fachsprache und Umgangssprache verwenden oft gleiche Wörter, allerdings mit unterschiedlichem Inhalt.
  → Verwirrung und Fehlinterpretationen bei Laien möglich!

Was heißt das?

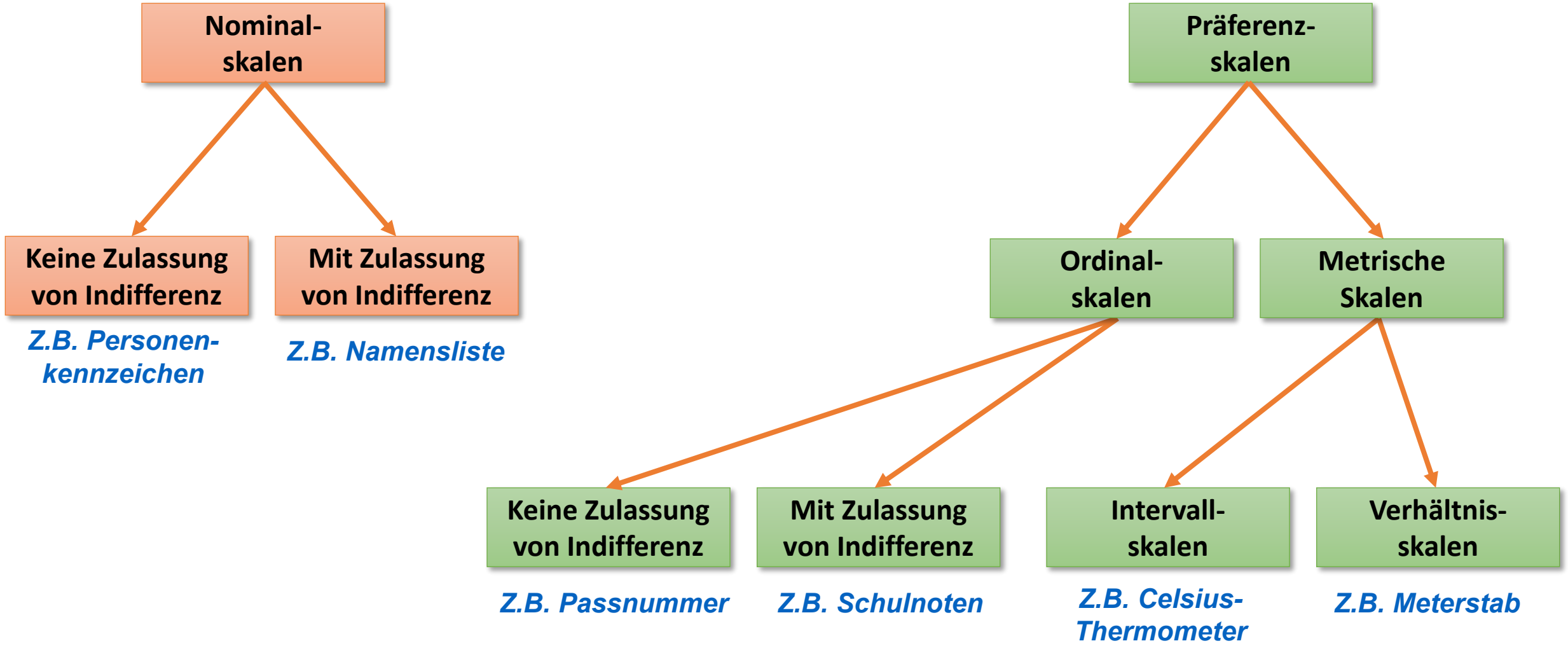
Wenn auf einen statisch verharrenden Monolithen in periodischen Intervallen liquide Partikel auftreffen, ist eine partielle Destruktion des Monolithen die unausbleibliche Folge.

Sind IT-Spezialisten anders?

„Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die allgemeine Augenscheinhypothese, wonach sich IT-Spezialisten und sonstige Mitarbeiter bezüglich berufsbezogener Verhaltensweisen und Neigungen unterscheiden, nicht falsifiziert werden kann."

(Berger, Hinkelammert 2000 S. 73)

Messskalen


Nominal-skalen
Keine Zulassung von Indifferenz
Z.B. Personen-kennzeichen
Mit Zulassung von Indifferenz
Z.B. Namensliste
Präferenz-skalen
Ordinal-skalen
Keine Zulassung von Indifferenz
Z.B. Passnummer
Mit Zulassung von Indifferenz
Z.B. Schulnoten
Metrische Skalen
Intervall-skalen
Z.B. Celsius-Thermometer
Verhältnis-skalen
Z.B. Meterstab

Anforderungen an Messungen

- **Starke Messskala**
  mathematische Operationen zulässig, wie z.B. nur bei metrischen Skalen

- **Zuverlässigkeit der Messung**
  gleiches Messergebnis unabhängig von Person, Zeit und Messinstrument, Genauigkeit

- **Gültigkeit der Messung**
  tatsächliche Messung des Sachverhalts oder nur Scheinzusammenhang

Experiment

Theorie und Experiment korrigieren sich gegenseitig!

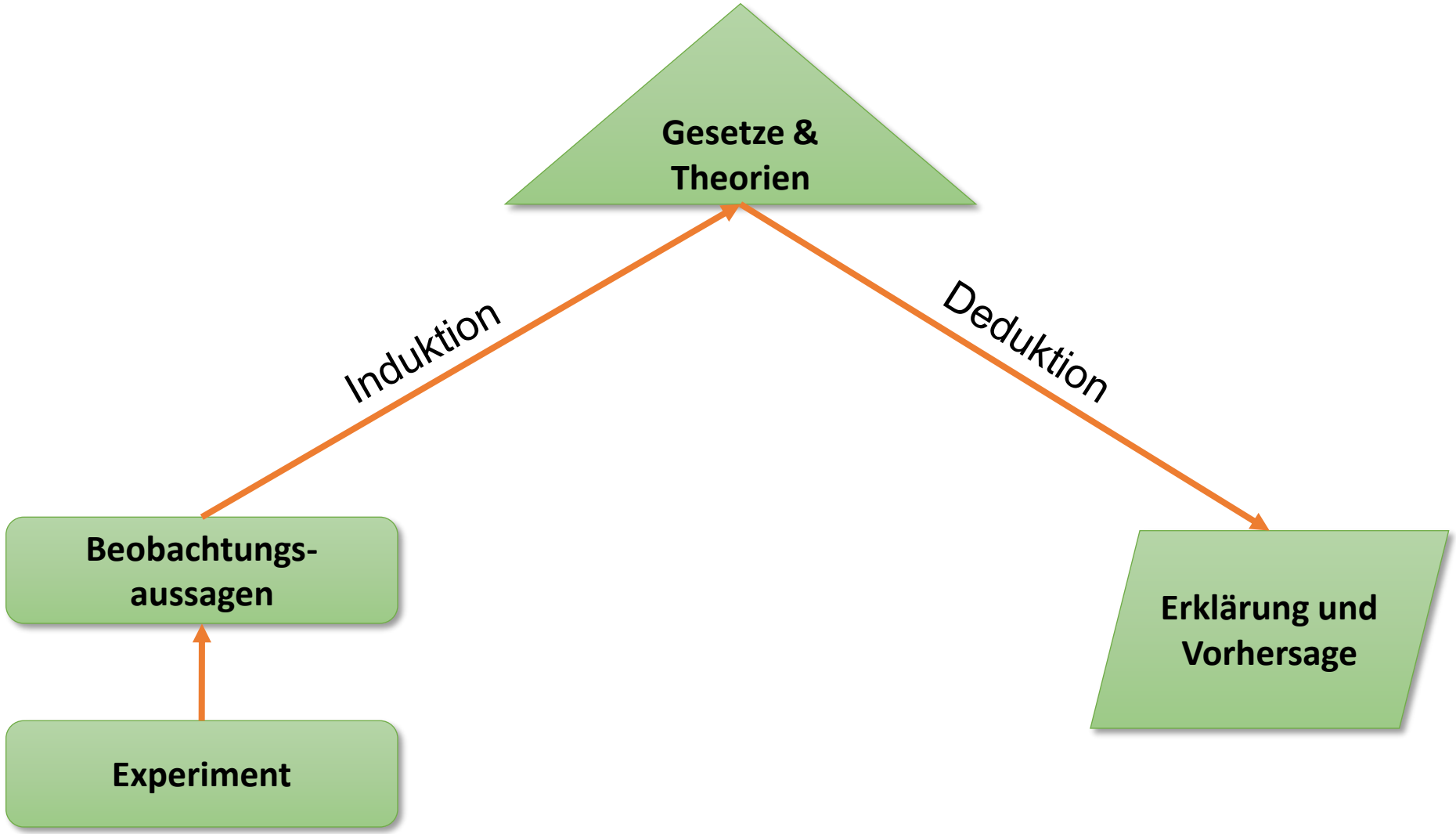
Naturwissenschaftlich

- Natur-Experiment
- Wissenschaftliches Experiment
- Pionier-Experiment
- Real-Experiment
- Kontrolliertes Experiment
  - Laborexperiment
- Feldexperiment

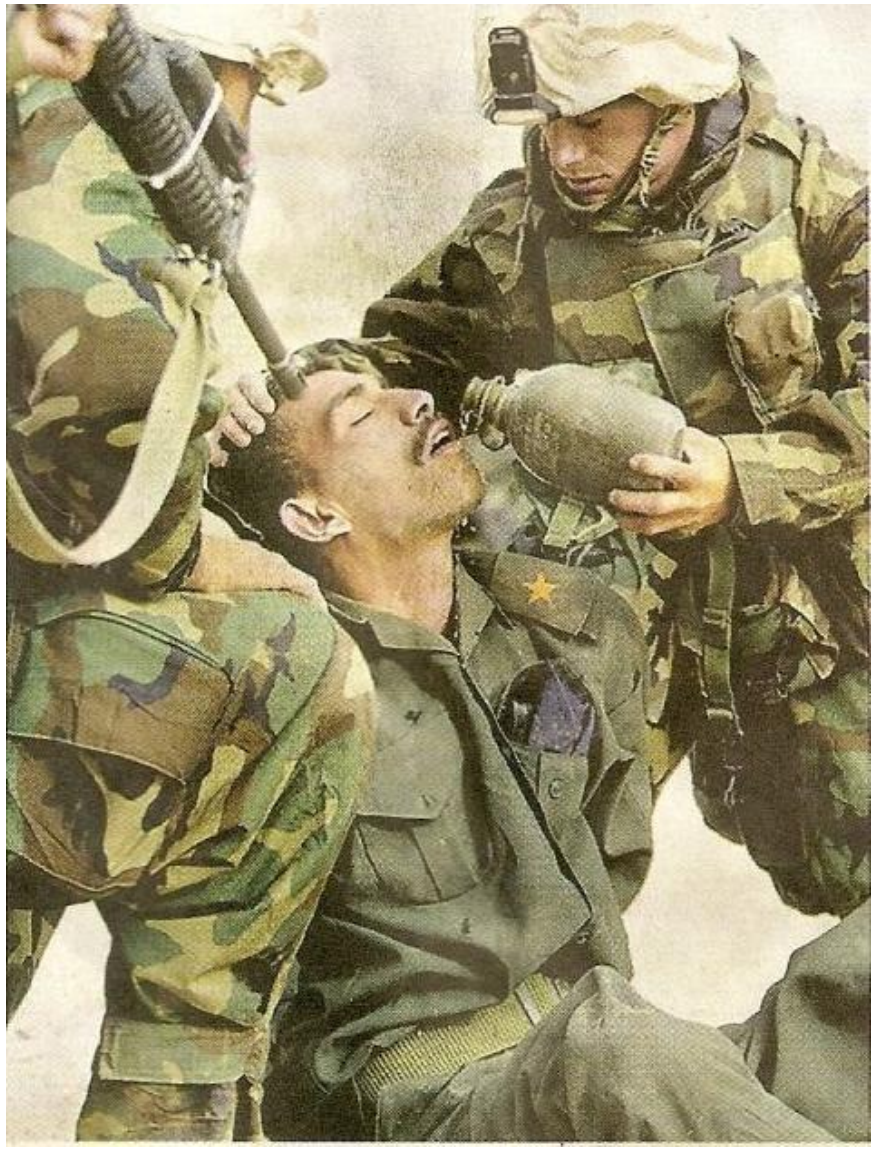
Sozialwissenschaftlich

- Sozial-Experiment
- Praxis-Experiment
- Wiederholungs-Experiment
- Gedanken-Experiment
- Unkontrolliertes Experiment
  - Feldexperiment
  - Ex-post-facto-Experiment

Beobachtung und Prognose



Beeinflussung



Das Bild zeigt einen irakischen Soldaten umgeben von amerikanischen Soldaten, im Irak-Krieg 2003

Meinung versus Fakten

Wie, glauben Sie, hat sich die Anzahl der jährlichen Todesfälle durch Naturkatastrophen in der Welt seit 1970 verändert?

- ☐ (A)Sie hat sich mehr als verdoppelt.
- ☐ (B)Sie ist gleich geblieben.
- ☑ (C)Sie hat sich mehr als halbiert.

➔Affen würden bei solchen Tests statistisch besser abschneiden als Menschen, weil sie keine Vorurteile haben

Quelle: World Meteorological Organization

Wissenschaftsszene

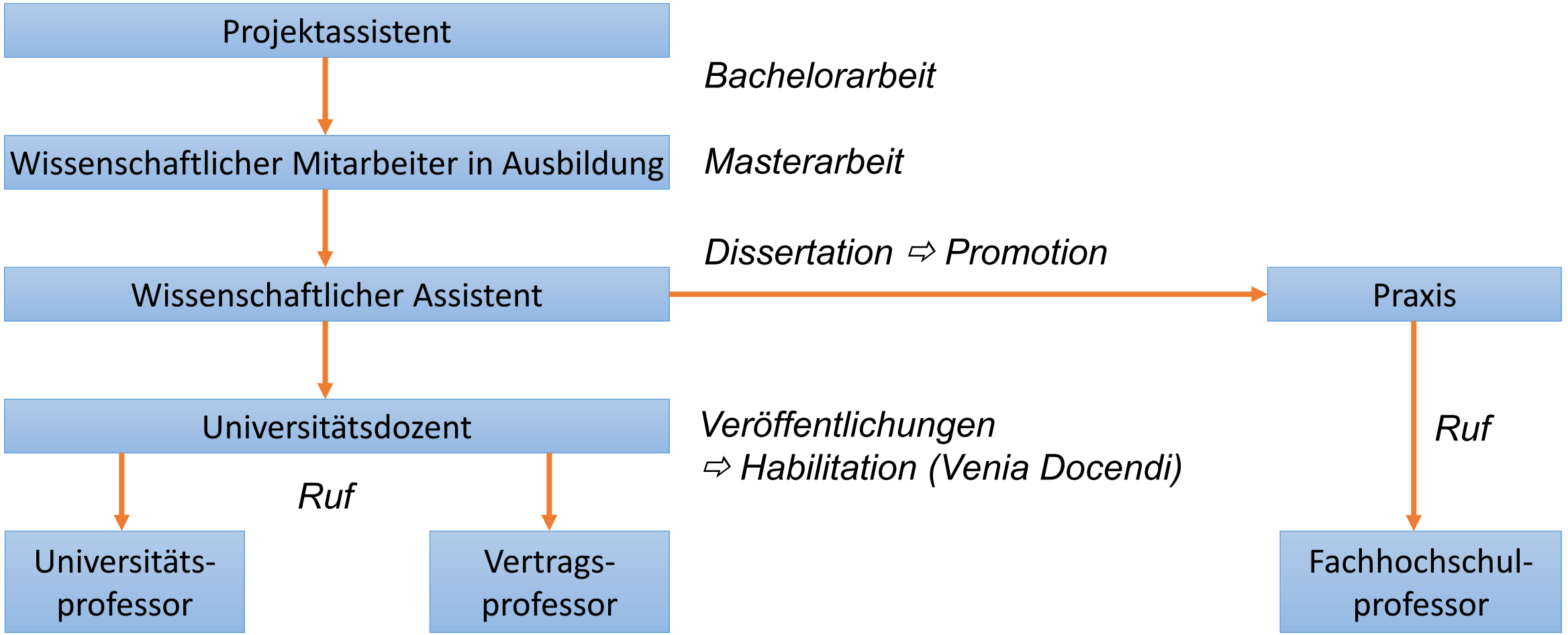
- **Staatliche Universitäten**
- **Private Universitäten**
- **Staatliche Forschungsinstitute**
  (z.B. Max-Planck- Gesellschaft, Helmholtzzentren, Zentrum Digitalisierung.Bayern, Joanneum Research, usw.)
- **Fachhochschulen / Technische Hochschulen**
- **Private Forschungsinstitute**
  (z.B. Xerox Research Center Palo Alto)
- **Privat und staatlich finanzierte Forschungsinstitute**
  (z.B. Fraunhofer Institute)

Forschungsprogramme

Meist von öffentlichen Stellen ausgeschriebene Programme, um die Forschung zu fördern.

- EU-Programme
- Nationale Förderprogramme
- Regionale Förderprogramme

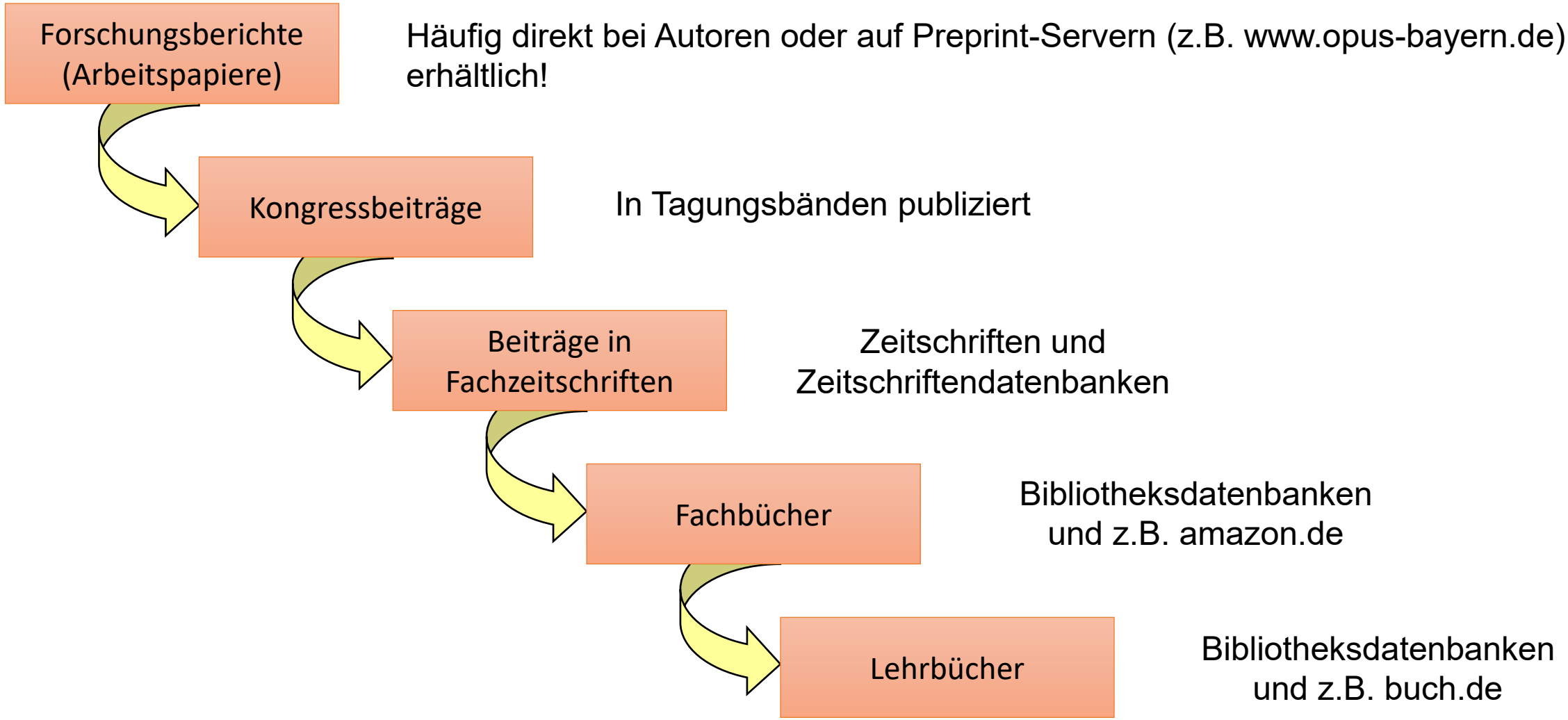
Traditioneller Wissenschaftlicher Karriereweg



Dublin Descriptors: Bachelor – Master – Promotion

	Bachelor	Master	Promotion
Wissen und Verstehen	[knüpft,] unterstützt durch wissenschaftliche Lehrbücher, zumindest in einigen Aspekten an neueste Erkenntnisse in ihrem Studienfach an	[liefert] eine Basis oder Möglichkeit [...] für Originalität im Entwickeln und/oder Anwenden von Ideen, häufig in einem Forschungskontext	[demonstriert] systematisches Verstehen eines Studienfaches und die Beherrschung der mit diesem Feld assoziierten Fertigkeiten und Methoden
Anwendung von Wissen und Verstehen	durch das Formulieren und Untermauern von Argumenten	[durch] Problemlösungsfähigkeiten in neuen oder unvertrauten Zusammenhängen innerhalb breiter (oder multidisziplinärer) Kontexte	[durch] die Fähigkeit [...], einen substanziellen Forschungsprozess mit wissenschaftlicher Integrität zu konzipieren, gestalten, implementieren und adaptieren. Durch originelle Forschung, die die Grenzen des Wissens durch die Entwicklung eines substantiellen Werks erweitert, das in Teilen den Standards nationaler und internationaler begutachteter Publikationen entspricht
Beurteilungen abgeben	[beinhaltet,] relevante Daten [...] zu sammeln und zu interpretieren	[demonstriert] die Fähigkeit [...], Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen und auf der Basis unvollständiger oder begrenzter Informationen Einschätzungen zu formulieren	[erfordert die Befähigung] zu kritischer Analyse, Evaluation und Synthese neuer und komplexer Ideen
Kommuni-kation	[von] Informationen, Ideen, Probleme[n] und Lösungen	[von] ihre[n] Schlussfolgerungen und [dem] Wissen und [den] Prinzipien [begrenzte Reichweite], die ihnen zugrunde liegen, sowohl an Experten wie auch an Laien [Monolog]	mit ihrem fachlichen Umfeld, der größeren wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen [Dialog] über ihr Spezialfeld [große Reichweite]
Lernstrategien	die Lernstrategien [...], die sie benötigen, um ihre Studien mit einem Höchstmaß an Autonomie fortzusetzen	die Lernstrategien [...], die es ihnen ermöglichen ihre Studien größtenteils selbstbestimmt und autonom fortzusetzen	in der Lage [...], innerhalb akademischer und professioneller Kontexte technologische, soziale oder kulturelle Fortschritte in einer Wissensgesellschaft voranzutreiben

Kaskade wissenschaftlicher Publikationen



Wissenschaftsszene: Citation Index

= eine Aufstellung über Häufigkeiten von zitierten Artikeln in Fachzeitschriften.

Fachzeitschriften werden eingeteilt nach der Art, wie Artikel in die Zeitschrift aufgenommen werden:

- Zeitschriften ohne Reviewing (Begutachtung eines Experten)
- Zeitschriften mit einfachem Reviewing
- Zeitschriften mit Blind-Reviewing (Begutachtung ohne Namensnennung)
- Zeitschriften mit doppeltem Blind-Reviewing (durch zwei Experten)

Impact-Faktoren messen die aktuelle Bedeutung einer Fachzeitschrift:

$$Impact - Faktor = \frac{Zahl\ der\ Zitate\ im\ Bezugsjahr\ auf\ die\ Artikel\ der\ vergangenen\ zwei\ Jahre}{Zahl\ der\ Artikel\ in\ den\ vergangenen\ zwei\ Jahren}$$

> 0,7: A-Journals (weltweit bedeutendste im Fach)

0,3 bis 0,7: B-Journals (international bedeutend)

< 0,3: C-Journals (national bedeutend)

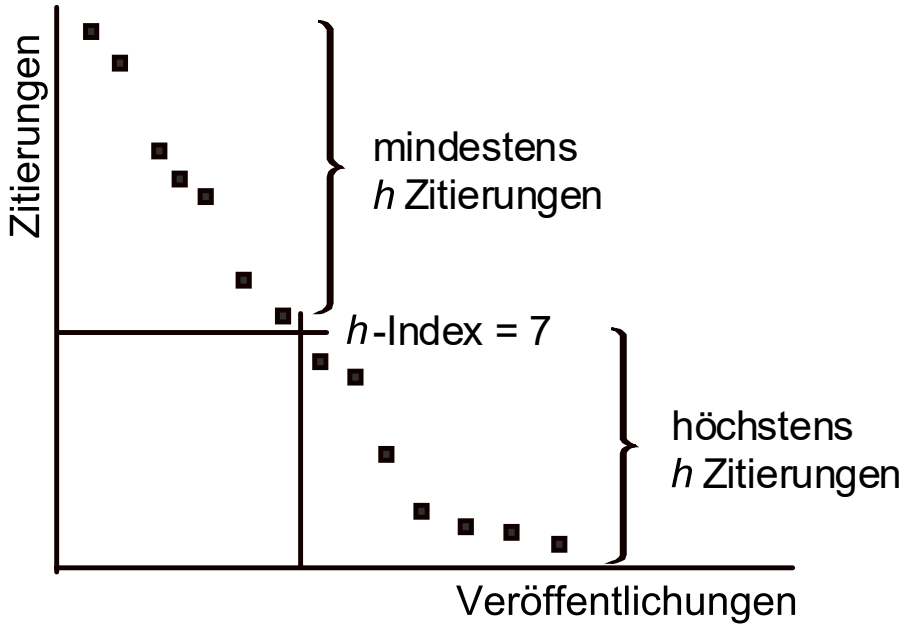
Hirsch-Faktor (h-index) (alternativ zum Impact-Faktor misst die Anzahl der Zitate eines Wissenschaftlers

- Zeitschriftenranking des Verbandes der Hochschullehrer Betriebswirtschaft (vhbonline.org)
- Zeitschriftenranking von Thomson / Reuters (thomsonreuters.com)

Relevanz der Zeitschriften aufgrund des h5-Index

h-Index: Kennzahl für die weltweite Wahrnehmung wissenschaftlicher Publikationen

h5-Index: Anzahl der h-Zitierungen von h-Veröffentlichungen in den letzten 5 Jahren



Google Scholar

Top-Publikationen

Kategorien > **Engineering & Computer Science** > Unterkategorien

	Publikation	h5-Index	h5-Median
1.	IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition	389	627
2.	Advanced Materials	312	418
3.	International Conference on Learning Representations	286	533
4.	Neural Information Processing Systems	278	436
5.	IEEE/CVF International Conference on Computer Vision	239	415
6.	International Conference on Machine Learning	237	421
7.	Renewable and Sustainable Energy Reviews	227	324
8.	Advanced Energy Materials	220	300
9.	ACS Nano	211	277
10.	Journal of Cleaner Production	211	273

Fachzeitschriften der Informatik (Auswahl)

A-Journals
- Operations Research
- Mathematical Programming
- Proceedings of the International
- Conference on Information Systems (ICIS)
- Journal of Management Information Systems
- IIE Transactions
- Information & Management
- IEEE Transactions on Software Engineering
- Journal of the ACM
- Communications of the ACM
- Journal of Information Sciences

B-Journals
- Information Systems Journal
- INFORMS Journal on Computing
- Journal of Strategic Information Systems
- Proceedings of the International Conference on Conceptual Modeling
- Communications of the ACM
- ACM Transactions on Database Systems
- International Journal of Electronic Commerce (IJEC)
- Database
- Business & Information Systems Engineering (vormals: Wirtschaftsinformatik)
- Management Information Systems Quarterly Executive
- ACM Transactions on Information Systems

C-Journals
- Information Technology and Management
- Proceedings of the Conference on Very Large Data Bases
- Proceedings of the Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE)
- Proceedings of the International Conference on Business Process Management (BPM)
- Information Systems
- Journal of Computer Mediated Communication (JCMC)
- Lecture Notes in Computer Science
- Tagungsbände der Wirtschaftsinformatik
- Information and Management
- IEEE Pervasive Computing
- IEEE Software
- International Journal of Business Intelligence and Data Mining
- Human-Computer Interaction

D-Journals
- Proceedings of the Americas Conference on Information Systems
- IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans
- Tagungsbände der Konferenz Modellierung betrieblicher Informationssyteme (MOBIS)
- IBM Systems Journal
- IEEE Internet Computing
- Computers in Industry
- Künstliche Intelligenz
- Proceedings of the International Conference on e-Commerce, e-Business, and e-Government
- HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik
- Datenschutz und Datensicherheit

E-Journals
- Informatik-Spektrum
- Operations Research Proceedings
- Proceedings of the International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies

Literaturrecherche mit Künstlicher Intelligenz

- **Elicit** (www.elicit.com)
  KI-gestützter Forschungsassistent, der wissenschaftliche Artikel durchsucht, zusammenfasst und Daten extrahiert.
  Das Tool kann systematische Reviews unterstützen und ermöglicht den Export von Literaturdaten.
  - Automatisches Auffinden relevanter Studien zu einer Forschungsfrage
  - Ermöglicht eine Recherche in einer großen Datenbank (Semantic Scholar Datenbank) von wissenschaftlichen Artikeln
  - Schneller inhaltlicher Überblick durch das Zusammenfassen von hochgeladenen Artikeln

- **Consensus** (www.consensus.app)
  Suchmaschine, die für die Beantwortung von Fragen ausschließlich wissenschaftliche Artikel heranzieht. Geeignet insbesondere für Entscheidungsfragen. Das Tool liefert ergänzend zur Antwort eine erläuternde Zusammenfassung sowie Angabe/Link zu den herangezogenen Publikationen.
  - Eignet sich für die Beantwortung von wissenschaftlichen Fragestellungen und Zusammenfassen wissenschaftlicher Themen
  - Literaturrecherche zu bestimmten Fragen
  - Chat mit wissenschaftlichen Artikeln, um Details zu verstehen

- **Perplexity** (www.perplexity.ai)
  KI-gestützte Suchmaschine, die Antworten mit Quellenangaben liefert. Unterstützt Dateien und Bilder als Eingaben, generiert Zusammenfassungen und bietet Zugang zu den neuesten Sprachmodellen.
  - Schnelle Informationssuche mit verlässlichen Quellen
  - Erweiterte Recherche mit Dateiuploads und Bildgenerierung
  - Vereinfacht die Suche nach themenspezifischen Webseiten durch den Quellenverweis

- **Connected Papers** (www.connectedpapers.com)
  Ein visuelles Tool, das zu einem Fachgebiet relevante wissenschaftliche Arbeiten findet und in graphischer Form Beziehungen aufbereitet.
  - Visueller Überblick über ein neues akademisches Gebiet
  - Vergewisserung, dass keine wichtige wissenschaftliche Arbeit im Fachgebiet übersehen wurde
  - Export von Literaturdaten
  - Auffinden der wichtigsten früheren und abgeleiteten wissenschaftlichen Arbeiten im Fachgebiet

Review von Fachartikeln

= Kritische Besprechung eines wissenschaftlichen Fachartikels

- Bewertung anhand mehrerer Kriterien, wie
  - Originalität
  - Neuheit
  - Innovation
  - Relevanz
  - Angemessenheit
  - Bedeutung
  - Qualität
  - Präsentation

Checkliste Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten

- Analytische Bewertung meist anhand 4-stufiger Skala
  - Sehr Gut – Gut – Befriedigend – Eher schlecht
- Summarische Gesamtbewertung meist anhand 10-stufiger Skala

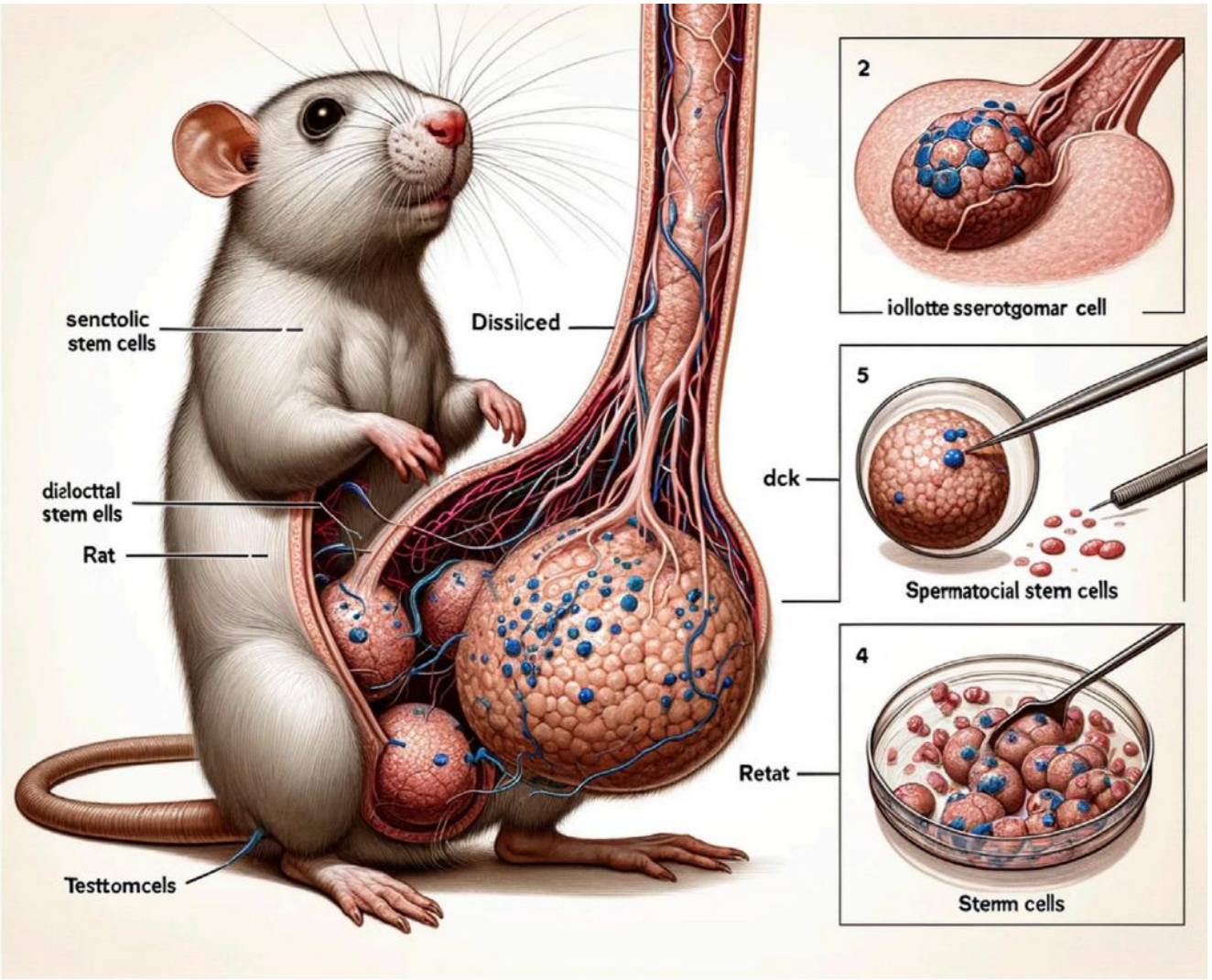
➢ Konstruktive Kritik

Richtlinien für Gutachter

- Goldene Regel:
  „Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden möchtest“
  „Referee manuscript as you would like to have your own papers treated”
  (Siegelman, 1988)
- Gutachterliche Empfehlung
  - Akzeptieren
  - Akzeptieren mit geringfügigen Änderungen
  - Akzeptieren mit Revisionsempfehlungen
  - Ablehnen

➢ Bei großen Unterschieden von Gutachten: Conference- oder Editor-Komitee, vor dem die Gutachter ihre Wertung begründen müssen

Peer-Review - Problem



- Hoher Publikationsdruck für Wissenschaftler
- Wenig qualifiziertes Fachpersonal für aufwändigen Review
- Manche Publikationen werden nicht ausreichend geprüft
  (siehe Beispiel mit KI-generiertem Bild nebenan – „Cellular functions of spermatogonial stem cells in relation to JAK/STAT signaling pathway" von 3 Forschern aus China in der Zeitschrift **Frontiers in Cell and Developmental Biology** im Februar 2024

Wissenschaftsbetrug

- Wissenschafter geben dem hohen Publikationsdruck nach
  - Unternehmen verkaufen massenhaft minderwertige und fabrizierte Forschungsartikel („Papermills“). Kosten: 500 $ bis 20.000 $ - je nach Impactfaktor des Journals
  - Geschätzt ca. 50.000 Artikel pro Jahr
  - 46 % chinesischer Assistenzärzte haben schon einmal wissenschaftliche Artikel gekauft oder für andere geschrieben (laut Umfrage aus 2023 - DOI: 10.1186/s12909-024-05277-6).
  - 14 % aller 2024 eingereichten Artikel beim Wissenschaftsverlag Wiley stammen aus Papermills
- Studie zu Fake-Science deckt systematischen Betrug in Mathematik-Fachpublikationen auf (DOI: 10.1090/noti3217)
  - Bewertungssystem durch Impact Factor und Zitierhäufigkeit fördert wissenschaftliche Manipulation (z.B. Marktführer für Kennzahlen – Clarivate Inc. – führt die Universität in Taiwan als jene mit den meisten Spitzenforschern in Mathematik. Aber dort wird Mathematik als Studienfach gar nicht angeboten ...